Variabilidad en el Tratamiento Hospitalario y sus Efectos en Mortalidad y Estadía

Neoplasias · Sepsis · GRD FONASA 2019–2024

José Tomás Amat · Sebastián Herrera · Vicente Rodríguez
Profesora: Karen Oróstica · Ayudante: David Hernández
Primer Avance · 8 de abril de 2026

NEOPLASIAS

C50 – Mama
C18–C20 – Colorrectal
C53 – Cuello uterino
C34 – Pulmón

SEPSIS

A40 – Estreptocócica
A41 – Otras sepsis

Base GRD FONASA 2019–2024
~5,8 millones de egresos hospitalarios

Universidad del Desarrollo
Facultad de Ingeniería

Glosario de Términos

GRD / IR-GRD
Grupos Relacionados por el Diagnóstico. Clasifica egresos por complejidad y recursos. IR-GRD es la versión chilena de FONASA.

Peso relativo GRD
Índice de complejidad del egreso. Valor 2,0 = dos veces más complejo que el promedio nacional.

Severidad GRD
Nivel de complejidad clínica: 1 (menor), 2 (moderada), 3 (mayor). Variable de control en todos los modelos.

GES/AUGE
Garantías Explícitas en Salud. Protocolos y plazos garantizados para los 4 cánceres del estudio.

Variabilidad hospitalaria
Diferencia significativa en tratamiento/resultados entre hospitales, no explicada por condición clínica del paciente.

CIE-10 / CIE-9-MC
Clasificaciones internacionales de diagnósticos (CIE-10) y procedimientos médicos (CIE-9-MC).

Bundle de sepsis
Conjunto estandarizado de intervenciones en primeras horas de sepsis. Adherencia varía entre hospitales.

Mortalidad intrahospitalaria
Fallecimiento durante la hospitalización. Registrado como 'FALLECIDO' en variable TIPOALTA.

n_procedimientos
Número total de códigos CIE-9 aplicados por egreso. Mide intensidad del tratamiento.

Sepsis
Respuesta inflamatoria sistémica a infección con riesgo vital. A40 estreptocócica, A41 otros.

Neoplasias
Masa anormal de tejido que aparece cuando las células se multiplican más de lo debido o no se mueren cuando deberían.

Introducción y Contexto

El Problema

Pacientes con diagnósticos equivalentes reciben tratamientos radicalmente distintos según el hospital (Wennberg & Gittelsohn, 1973)

¿Por qué es relevante?

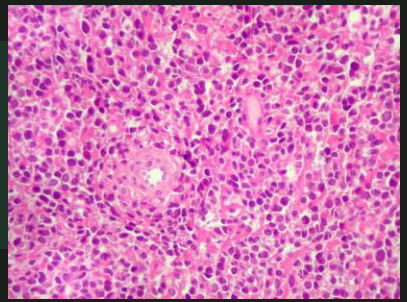
Diferente mortalidad y tiempo de hospitalización para casos comparables (Birkmeyer et al., 2002)

Brecha en Chile

No existen estudios que cuantifiquen, con métodos robustos, la variabilidad en tratamiento en hospitales públicos chilenos para estos diagnósticos

Neoplasias Malignas

C50 Mama · C18–C20 Colorrectal
C53 Cuello uterino · C34 Pulmón
Hospitalización programada · GES/AUGE



Sepsis

A40 Estreptocócica ·
A41 Otros tipos
Urgencia infecciosa · Alta mortalidad

Dataset: GRD FONASA 2019–2024 · ~5.8M egresos hospitalarios · Red pública chilena

Pregunta de Investigación

¿La intensidad de procedimientos varía significativamente entre hospitales públicos para pacientes con neoplasia o sepsis equivalentes, y está esa variación asociada a diferencias en mortalidad intrahospitalaria y días de estadía?

Marco PICO

P — Población

Pacientes únicos FONASA con neoplasias (C50, C18–20, C53, C34) o sepsis (A40, A41), 2019–2024

I — Intervención

Alta intensidad: n_procedimientos y n_proc_unicos (códigos CIE-9) por egreso hospitalario

C — Comparación

Baja intensidad de procedimientos en distintos hospitales, mismo diagnóstico y severidad GRD

O — Outcome

Mortalidad intrahospitalaria (binaria) y días de estadía (cuantitativa continua)

Hipótesis de Investigación

H1

Variabilidad entre hospitales · Kruskal-Wallis + Dunn-Bonferroni

La intensidad de procedimientos (n_procedimientos) varía significativamente entre hospitales para el mismo diagnóstico y severidad, tanto en neoplasias como en sepsis.

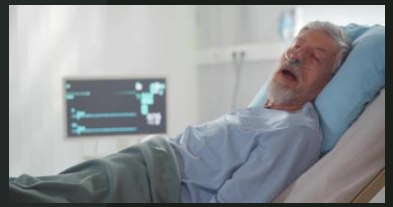
Métricas: H, p-valor, ε^2

H2

Asociación con mortalidad · Regresión logística + efectos fijos por hospital

Mayor intensidad de procedimientos se asocia a diferencias en mortalidad intrahospitalaria, controlando por diagnóstico, severidad y edad.

Métricas: OR, IC95%, Pseudo-R^2



H3

Predictor de días de estadía · Regresión OLS + efectos fijos por hospital

La intensidad de procedimientos es un predictor significativo de días de estadía de forma independiente a la severidad clínica.

Métricas: β, IC95%, R^2 ajustado

Revisión de Literatura

Variabilidad General

Wennberg & Gittelsohn (1973)
Establecen "variación en práctica médica de área pequeña": mismo diagnóstico, tratamientos radicalmente distintos

Birkmeyer et al. (2002)
Hospitales de alto volumen: menor mortalidad oncológica independiente de condición del paciente

Fisher et al. (2003) · Berwick & Hackbarth (2012)
Mayor intensidad ≠ mejores resultados. 20–30% del gasto en salud es atención innecesaria

Peiró & Bernal-Delgado (2006)
España: variabilidad hasta 10× en procedimientos oncológicos (metodología GRD similar)

Sepsis: más es mejor

Kumar et al. (2006)
Cada hora de retraso en antibióticos aumenta mortalidad en sepsis severa un 7,6%

Levy et al. (2012)
Mayor adherencia al bundle de resucitación: hasta 10 pp menos de mortalidad

Brecha identificada

Sin estudios chilenos que comparen simultáneamente variabilidad en neoplasias (programada) y sepsis (urgencia) con efectos fijos IR-GRD

Descripción del Dataset

~5.8M
Egresos Hospitalarios
2019–2024

6
Grupos CIE-10
Neoplasias + Sepsis

10
Variables Clave
Exposición + Control

n≥30
Pacientes/Hospital
Umbral mínimo

Origen del Dataset

FONASA + DEIS-MINSAL
Base de Datos de Egresos Hospitalarios GRD, red pública chilena 2019–2024

Unidad de análisis
Paciente único (CIP_ENCRIPTADO 2019–23 / ID_BENEFICIARIO 2024)

Acceso
Datos públicos, desidentificados

Ministerio de Salud
Gobierno de Chile

Fonasa

Variables Clave

Exposición n_procedimientos · n_proc_unicos
Dependiente 1 Mortalidad intrahospitalaria (0/1)
Dependiente 2 Días de estadía (continua)
Control Severidad GRD · Peso relativo · Edad
Clasificador Grupo diagnóstico (neoplasia/sepsis)
Factor COD_HOSPITAL (efectos fijos)

Metodología Propuesta

Diseño: Observacional retrospectivo · Componente descriptivo + inferencial-predictivo · Comparativo neoplasias vs. sepsis

H 1

Variabilidad entre hospitales

Método: Shapiro-Wilk → Kruskal-Wallis → Dunn-Bonferroni

Respuesta: n_procedimientos (por grupo diagnóstico) · Métricas: H, p-valor, ε^2

H 2

Asociación con mortalidad

Método: Regresión logística + efectos fijos por hospital

Respuesta: muerte_intra (0/1) · Métricas: OR, IC95%, Pseudo-R^2

H 3

Predictor de días de estadía

Método: Regresión OLS + efectos fijos por hospital

Respuesta: dias_estada (filtro p99) · Métricas: β, IC95%, R^2 ajustado

$\alpha = 0{,}05$ · Corrección Bonferroni post-hoc · Umbral mínimo n≥30 pacientes únicos por hospital-diagnóstico · Shapiro-Wilk n=5.000 (semilla fija)

Diagrama Metodológico

01
PROBLEMA

Variabilidad en procedimientos y sus efectos en mortalidad y estadía

02
DATOS

GRD FONASA 2019–2024
Neoplasias (C50, C18–20, C53, C34)
Sepsis (A40–A41)

03
PROCESAMIENTO

Limpieza encodings, cálculo edad/estadía, conteo procedimientos, filtro n≥30, outliers p99

04
MODELADO

EDA descriptivo
Shapiro-Wilk
Kruskal-Wallis
Dunn-Bonferroni
Regresión logística
OLS efectos fijos

05
EVALUACIÓN

$p < 0{,}05$
ε^2 (KW)
OR e IC95%
β e R^2 ajustado
Neoplasia vs. Sepsis

Plan de Trabajo

16–29 mar ✓ Completado	Carga y limpieza del dataset GRD 2019–2024	Dataset consolidado
30 mar–8 abr ✓ Completado	EDA inicial y redacción Avance 1	Avance 1 (8 abr)
9–25 abr En curso	EDA completo: variabilidad hospitalaria por grupo, Kruskal-Wallis	Análisis inf. nivel 1
26 abr–10 may Pendiente	Regresión logística y OLS con efectos fijos. Avance 2	Avance 2
11 may–1 jun Pendiente	Interpretación integrada, paper final y defensa oral	Entrega final

Responsabilidades: Amat — Literatura e interpretación · Herrera — Datos y EDA · Rodríguez — Modelos y visualizaciones

Referencias

Bibliografía principal

Wennberg, J. & Gittelsohn, A. (1973). Science, 182(4117).
Birkmeyer, J. D. et al. (2002). N Engl J Med, 346(15).
Fisher, E. S. et al. (2003). Ann Intern Med, 138(4).
Berwick, D. M. & Hackbarth, A. D. (2012). JAMA, 307(14).
Kumar, A. et al. (2006). Crit Care Med, 34(6).
Levy, M. M. et al. (2012). Crit Care Med, 43(1).
Peiró, S. & Bernal-Delgado, E. (2006). Atlas VPM en el SNS.
Bernal-Delgado, E. et al. (2005). BMC Health Serv Res, 5(1).
Skinner, J. (2011). Handbook of health economics, Vol. 2.
MINSAL (2023). Manual sistema GRD. MINSAL.

Fuentes de datos

FONASA (2024). Base GRD egresos 2019–2024.
DEIS-MINSAL (2024). Catálogos CIE-10 y CIE-9-MC.
MINSAL (2023). Tabla maestra IR-GRD 2023.

Herramientas

Python 3.10+ · pandas · numpy · matplotlib · seaborn
scipy · statsmodels · scikit-learn
Jupyter Notebook · GitHub